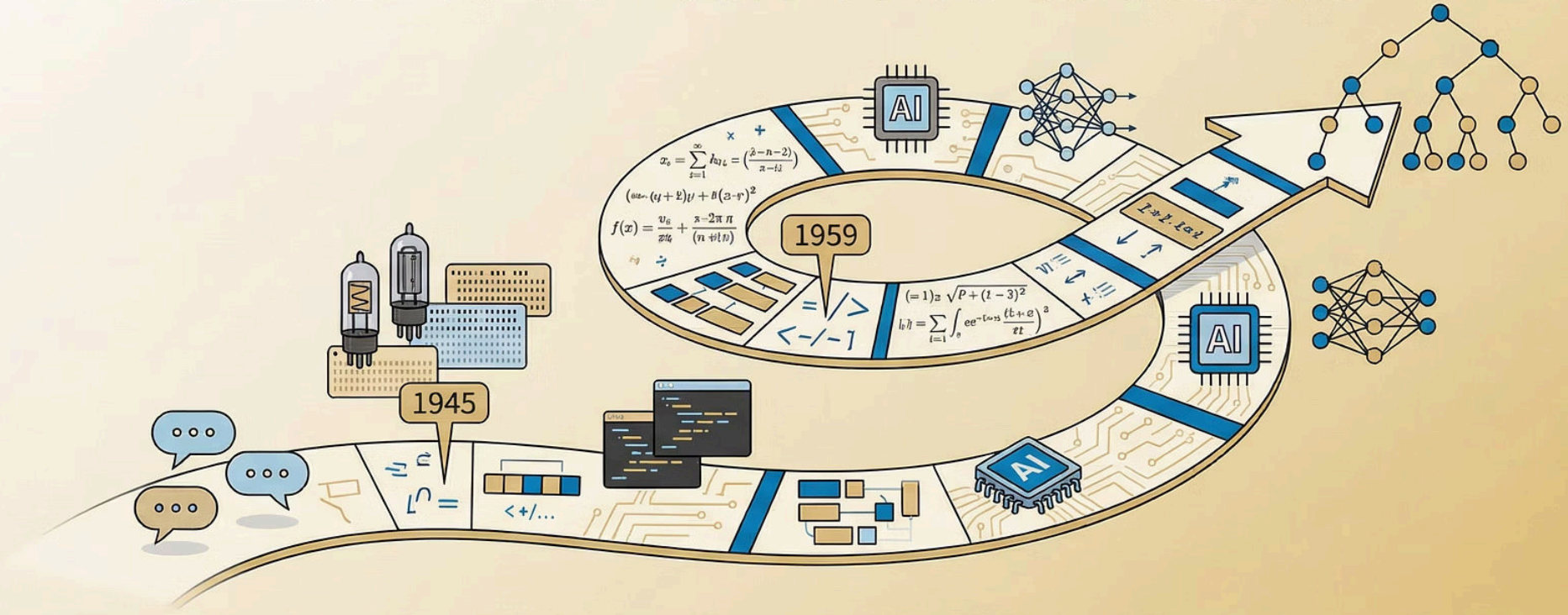
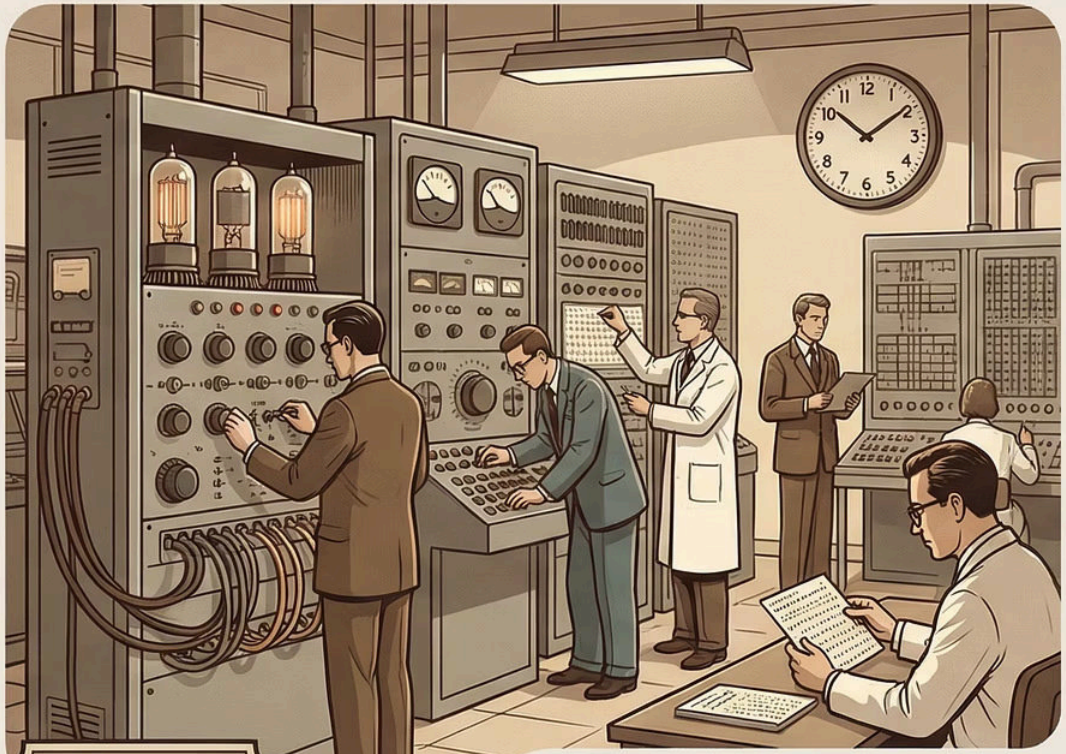
算法美学与科学跃迁

从直觉到理论：排序算法的演进史诗



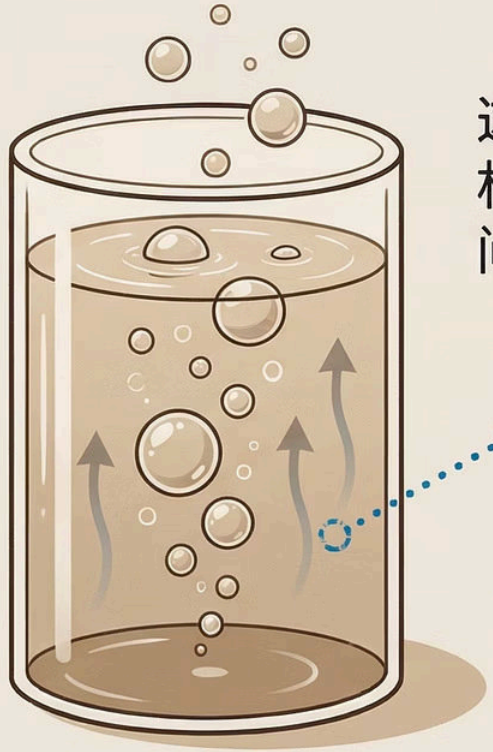
探索人类思维从朴素观察到严谨科学的65年历史征程

1945年：朴素直觉的起点

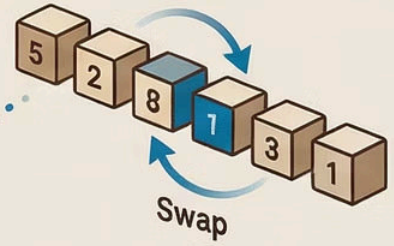


虽然简单粗暴，但却是
算法思维的第一次萌芽

冒泡排序诞生于对自然现象的
直观观察——气泡总是向上浮起

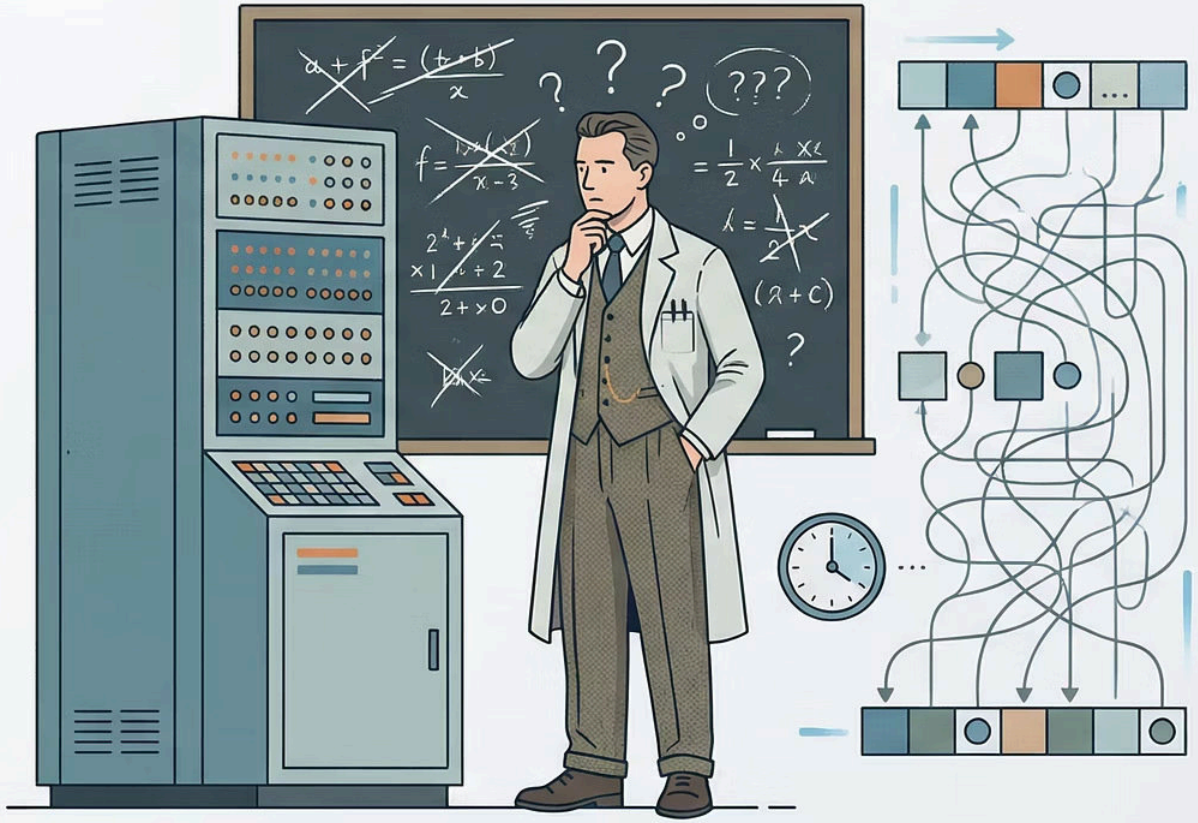


这标志着人类开始用
机械化思维解决排序
问题



思维的局限性

早期算法完全依赖人类的感性认知和经验试错

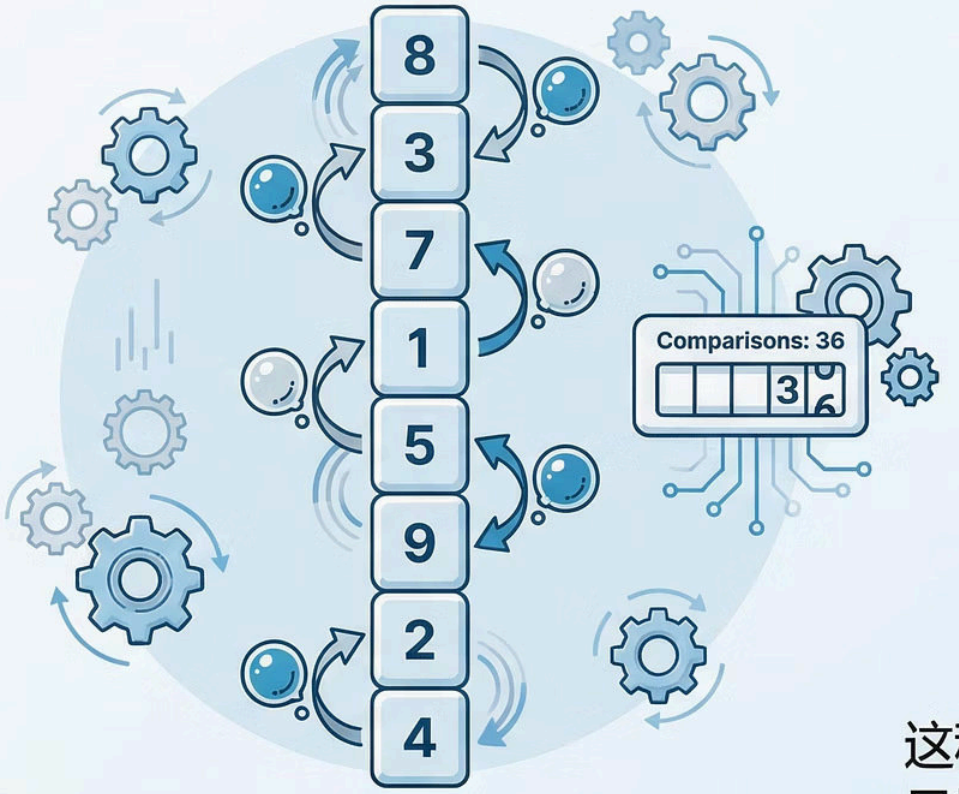


缺乏数学理论支撑的算法注定效率低下

这个时期代表了算法设计的蒙昧阶段

冒泡排序的机械美学

数组元素像气泡一样缓慢上浮，每次比较都是一次机械的重复



$O(n^2)$

这种简单的重复过程展现了早期算法的朴素机械美感，虽然低效但易于理解

1959年：科学革命的转折点

他将数学证明引入算法设计，标志着计算机科学从经验走向理论



Tony Hoare在莫斯科大学访问时，受到分治思想的启发

快速排序的诞生，是人类思维从朴素直觉向严谨科学的历史性跃迁

分治思想的数学之美

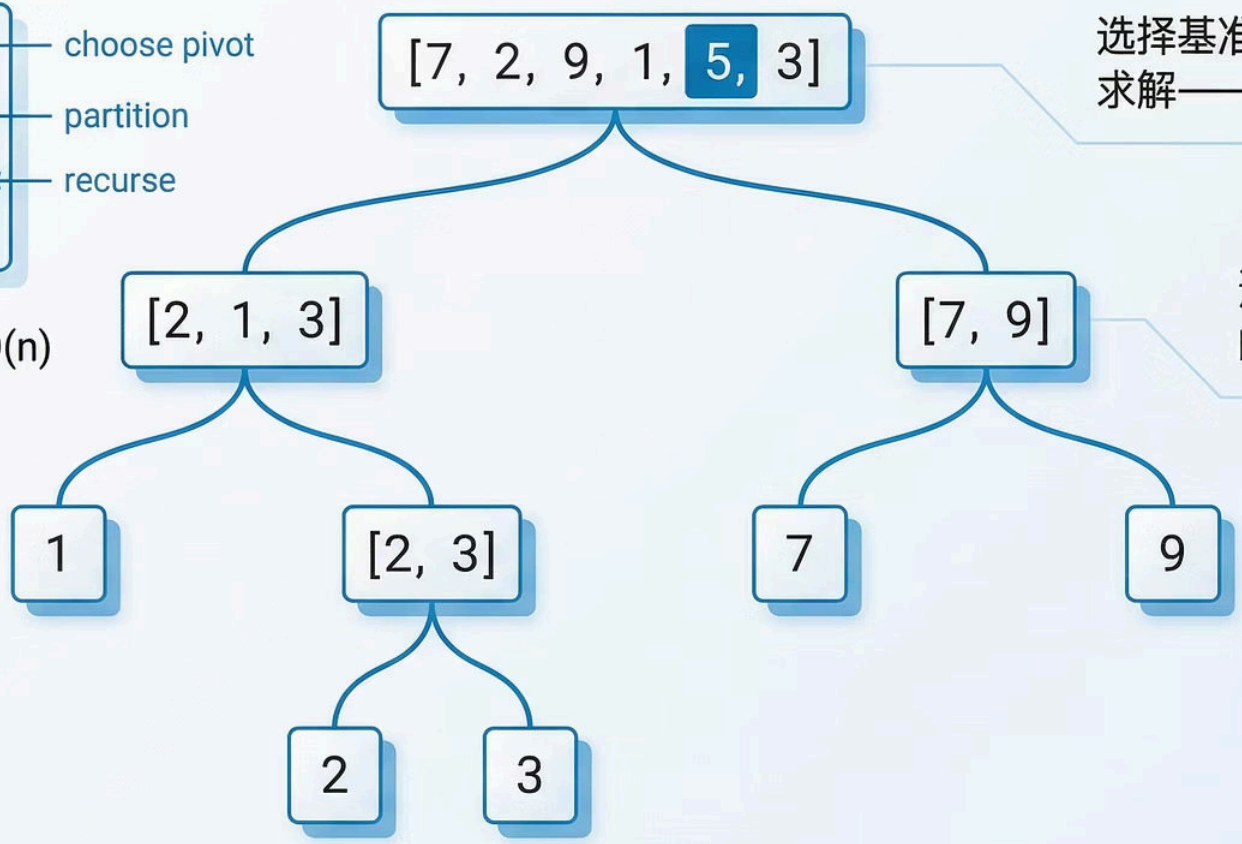
```
1. choose array = pivot[]
2.  pivot = n-1
3.  partition =[2, 1, 3]-#
4.    recurse([root, 1, 1])
5.    recurse([root, 2], 3)
  end
```

choose pivot

partition

recurse

$$T(n) = T(k) + T(n-k-1) + O(n)$$



选择基准值，分割数组，递归求解——仅仅5行代码

这种简洁背后蕴含着深刻的数学逻辑和递归美学

每一层递归都在优雅地缩小问题规模，直至trivial解

理论与实证的融合

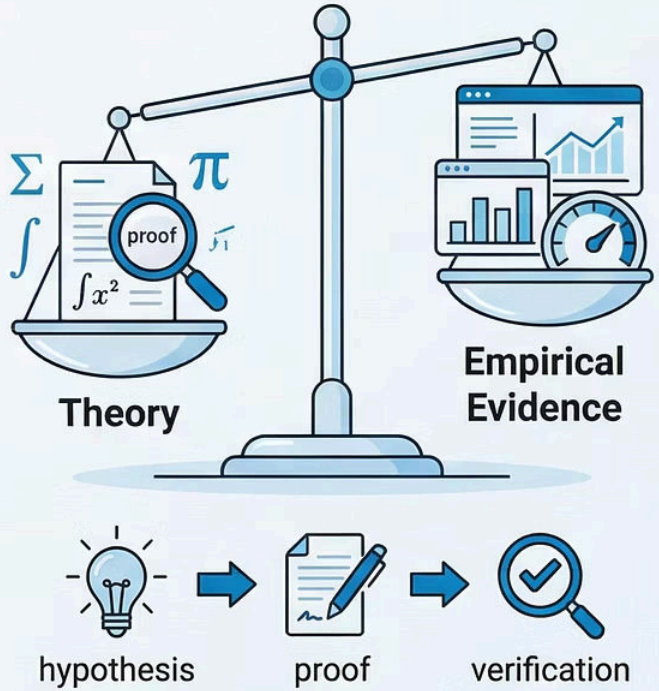
快速排序不仅解决了效率问题，更重要的是建立了算法分析的科学范式

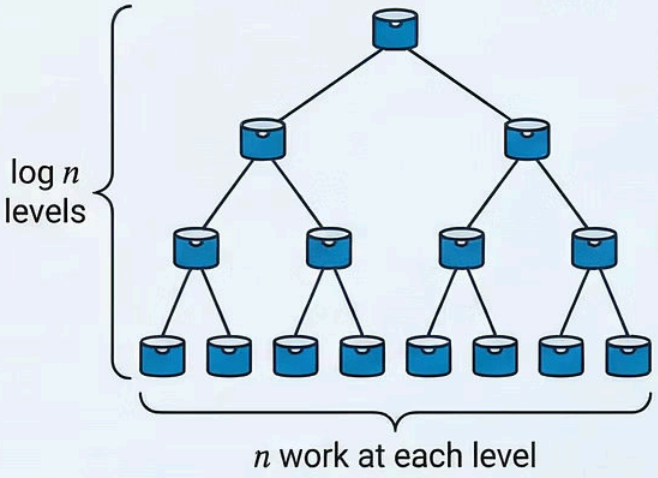
recurrence relations

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n)$$

leading to

$$T(n) = O(n \log n)$$





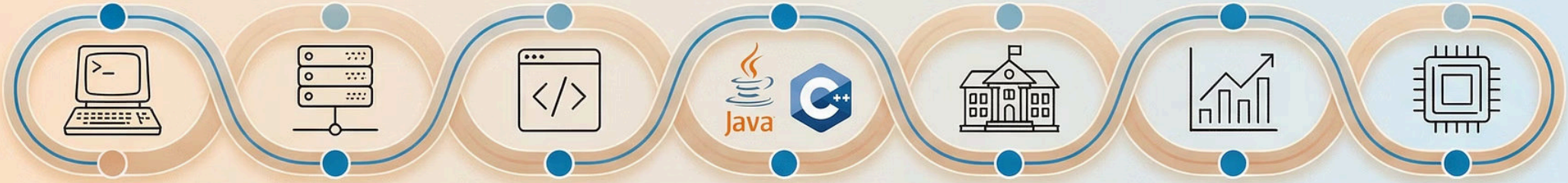
平均时间复杂度$O(n \log n)$的数学证明，让算法设计有了理论基础

这标志着计算机科学成为一门真正的科学学科

半个世纪的考验



从1959年到今天，快速排序
依然是最重要的排序算法之一



1959
Tony Hoare's original paper

1970s
Unix adoption

1980s
C standard library integration

1990s
Java/C++ implementations

2000s
Widespread education

2010s
Optimization variants

2024
Still essential

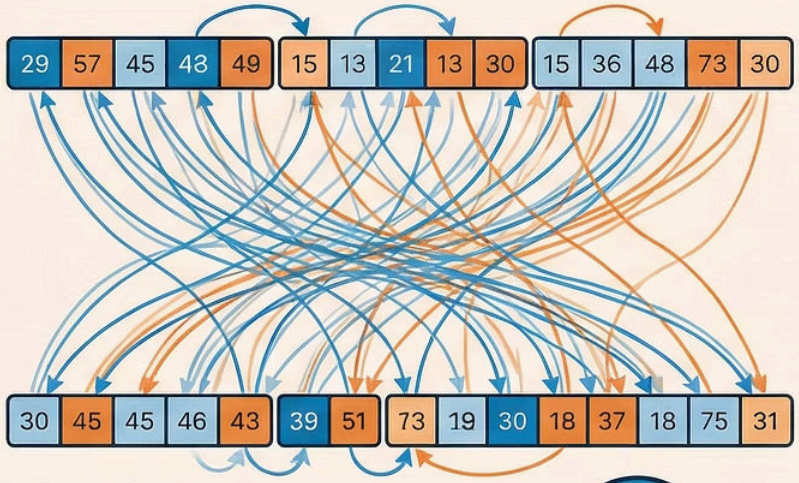
这种持续的生命力证明了
优秀算法的永恒价值

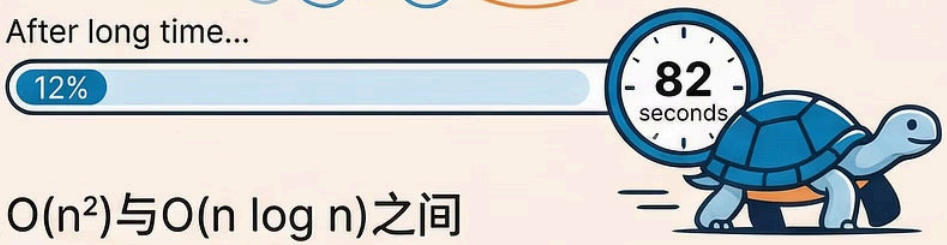


真正伟大的算法能够跨越技术变革，历久弥新

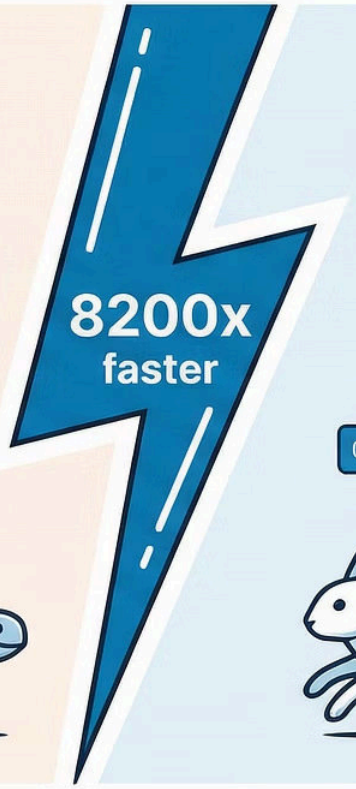
效率鸿沟的震撼

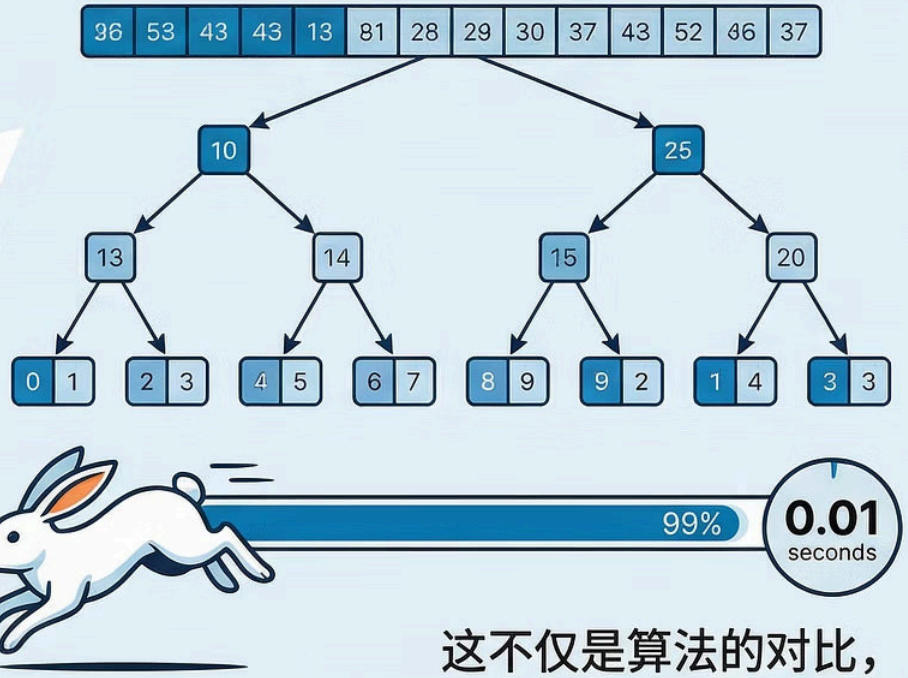
10万条数据：冒泡排序需要82秒，快速排序仅需0.01秒





$O(n^2)$与$O(n \log n)$之间
8200倍的性能差距

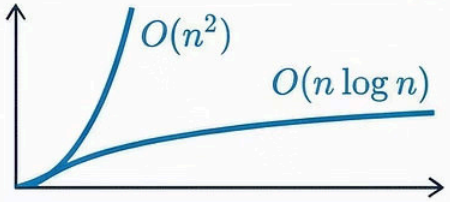




这不仅是算法的对比，
更是思维方式的天壤之别

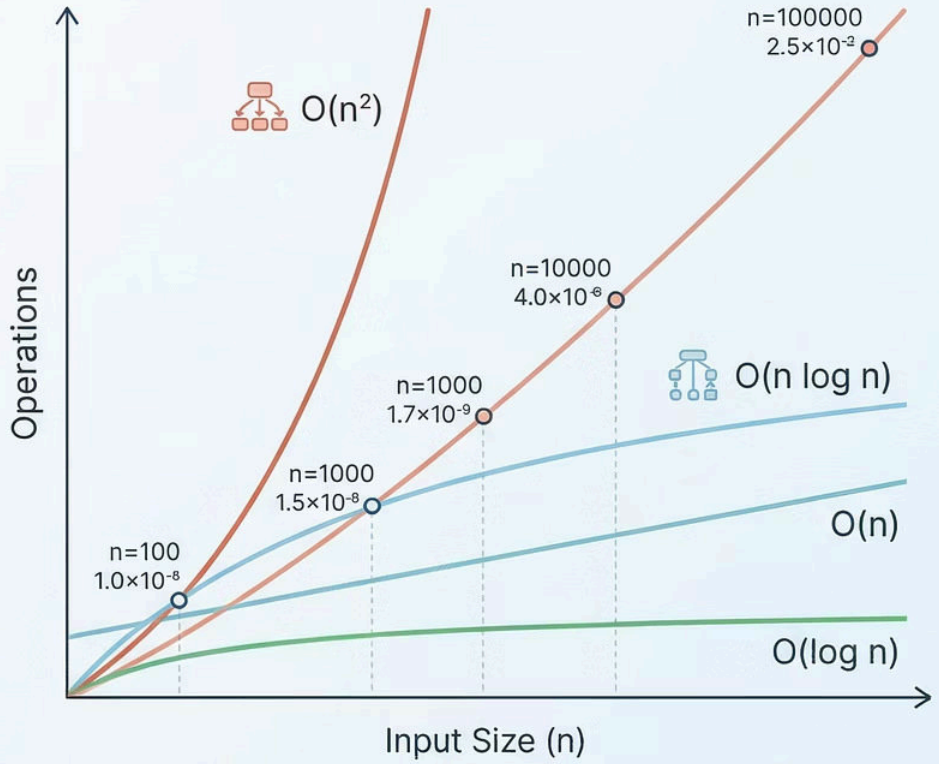
$O(n^2)$ **vs** $O(n \log n)$

100,000 elements test

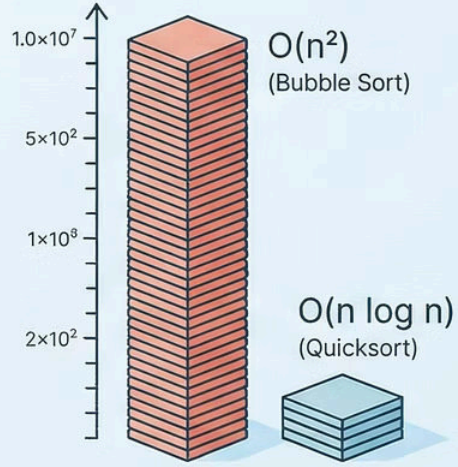


量级思维的培养

大O符号不仅是数学工具，更是工程师必备的量级思维



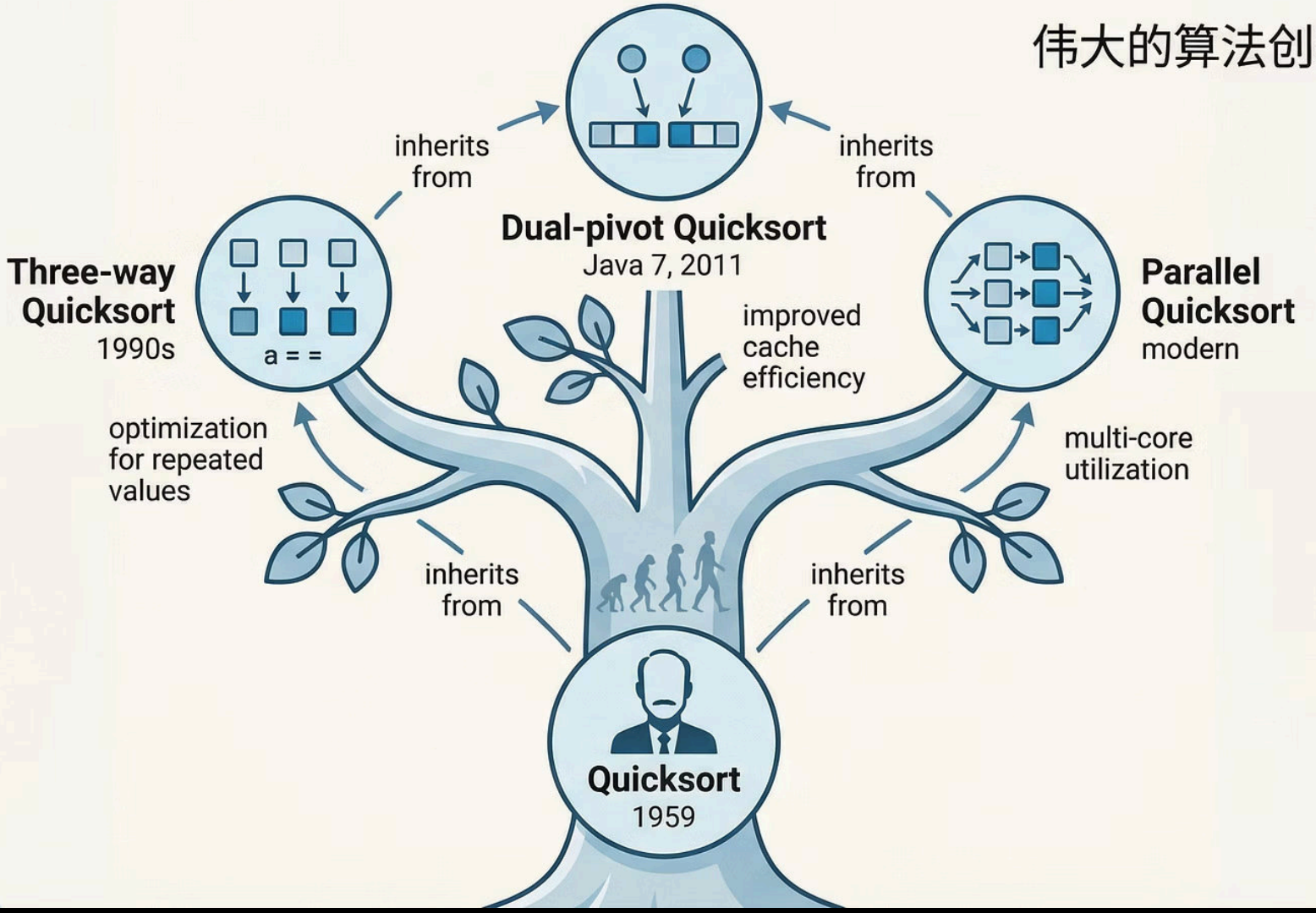
理解指数增长与对数增长的本质差异，是算法设计的核心能力



掌握复杂度分析，才能在实际工程中做出正确的算法选择

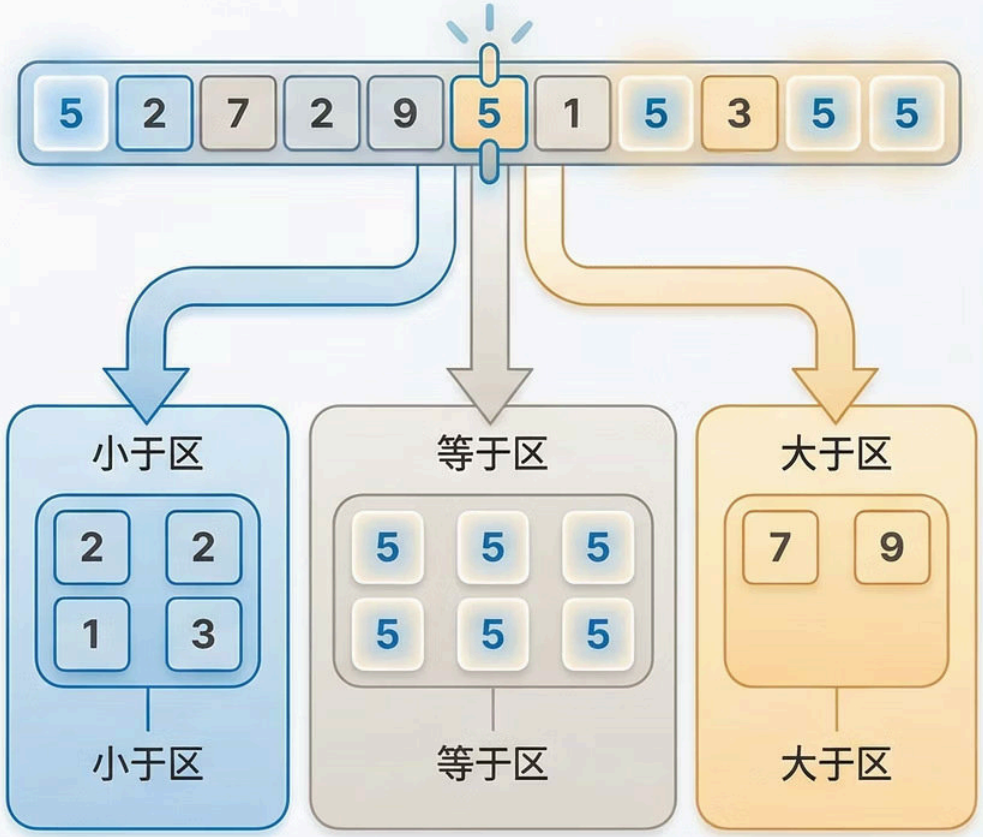
创新的本质：继承与改进

伟大的算法创新从来不是

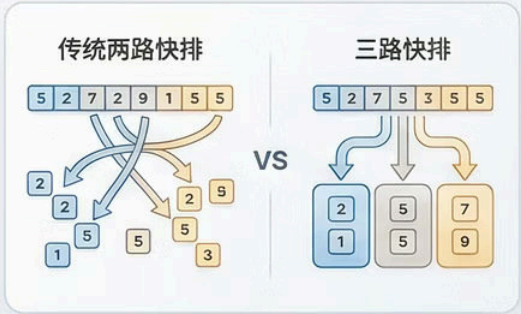


三路快排：处理重复数据

三路快排通过将数组分为小于、等于、大于三部分，优雅解决了这个问题



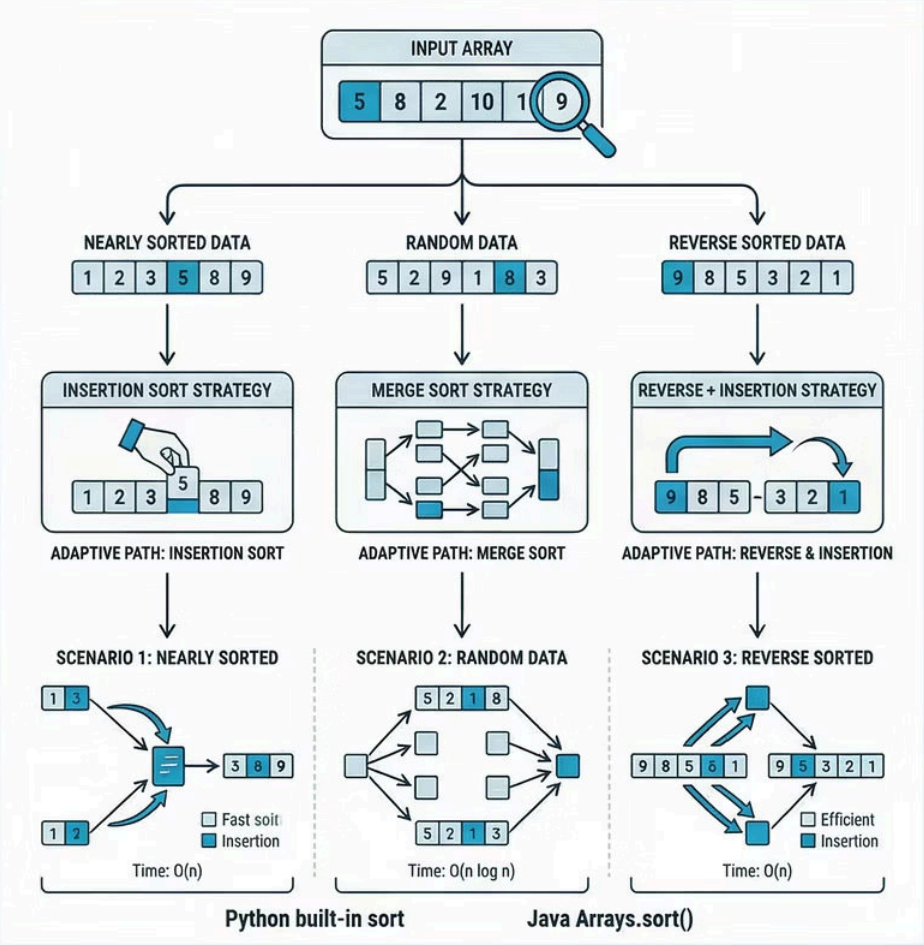
当数据存在大量重复时，传统快排效率急剧下降



这种针对性优化体现了算法设计的精细化思维，识别特殊场景并提供专门解决方案

Tim Sort：融合的艺术

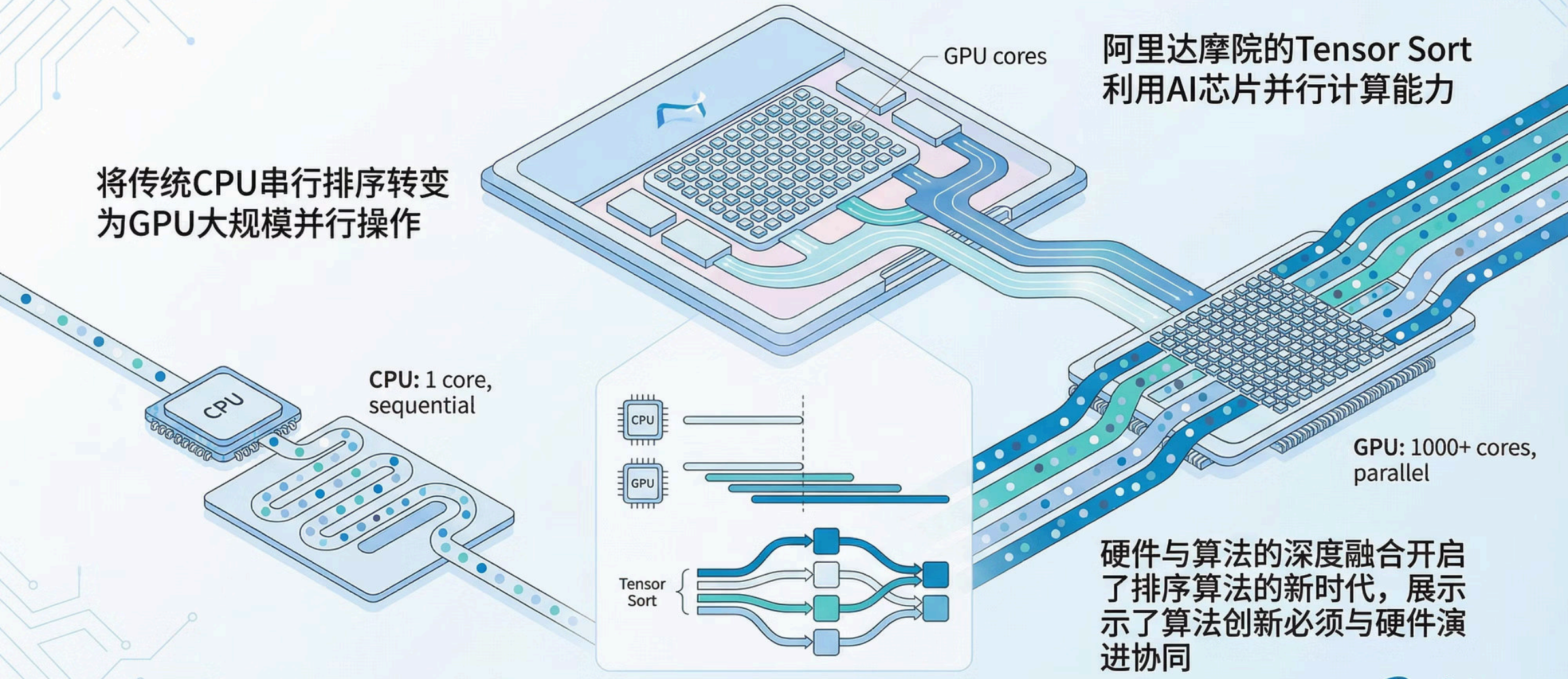
它能自动检测数据的有序性，动态选择最优策略



Python内置的Tim Sort融合了归并排序和插入排序的优点

这种自适应算法代表了现代算法设计的最高水准，体现了智能化和实用主义的完美结合

硬件加速的新纪元



阿里达摩院的Tensor Sort
利用AI芯片并行计算能力

将传统CPU串行排序转变
为GPU大规模并行操作

CPU: 1 core,
sequential

GPU: 1000+ cores,
parallel

硬件与算法的深度融合开启了排序算法的新时代，展示示了算法创新必须与硬件演进协同

Alibaba
DAMO Academy

工程能力的培养目标

培养

- ☑ 分析数据特征
- ☑ 选择合适算法
- ☑ 测试性能
- ☑ 针对性优化
- ☑ 持续改进

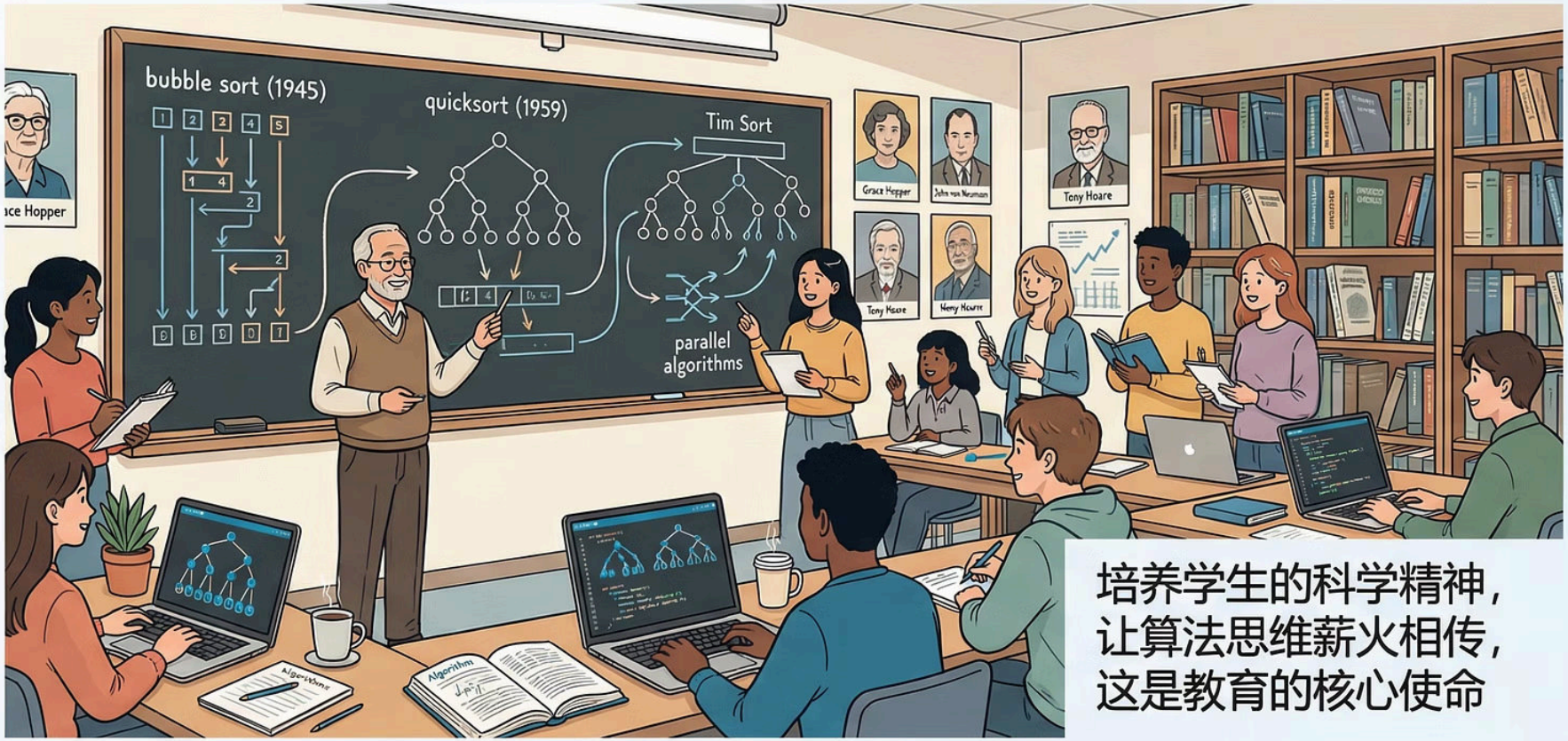
掌握在特定场景下进行
算法调优的实战技能



科学精神的传承

从冒泡到快排的65年历程，
见证了计算机科学的成熟

每一个算法都承载着前人的智慧，连接着未来的创新



培养学生的科学精神，
让算法思维薪火相传，
这是教育的核心使命

未来：算法与智慧的无限可能

站在巨人的肩膀上，我们将创造更加美妙的算法诗篇



每一代人都会贡献自己的创新，算法演化永不停止